

대기실

[문제] 한 줄에 최대 $2k$ 명까지 앉을 수 있는 의자로 구성된 대기실이 있다. k는 상황에 따라서 주어진다. 이 대기실에 이미 배부된 번호표를 가진 고객이 입장하여 용무를 마친 뒤에 퇴장한다. 우리는 고객의 대기 번호 순서가 항상 유지되도록 자리를 배정한다. 그런데 한 의자에서 최대 $2k$명까지만 앉을 수 있기 때문에 아래와 같은 자리 배정 알고리즘을 운용한다.

1. 고객은 전체 의자의 번호 순으로 볼 때 대기 번호의 오름차순이 유지되도록 배정된다. 즉 오른쪽 의자에서 왼쪽으로, 같은 의자에서는 대기 번호의 순서가 아래에서 위로 오름차순이 되도록 유지해야 한다. (아래 그림 참조)

2. 새로 들어온 고객은 전체 대기 순서가 유지되는 자리를 찾아 배정된다.

3. 만일 새로운 고객의 입장으로 의자가 $2k$명으로 차게(full) 되면, k명씩 나눠(Split), k명이 앉는 2개의 의자로 재배정된다.

4. 대기 도중 퇴장하는 고객이 생기면 그 자리는 빠지고 이전 고객의 순서는 그대로 유지되도록 해야 한다. 즉 뒤 고객은 한 킨씩 당겨 앉게 된다.

5. 만일 한 의자의 마지막 고객의 퇴장으로 의자가 비게 되면 그 의자는 빼고 그 뒤에 있는 모든 의자를 앞으로 당겨 빈 의자가 없도록 재조정한다.

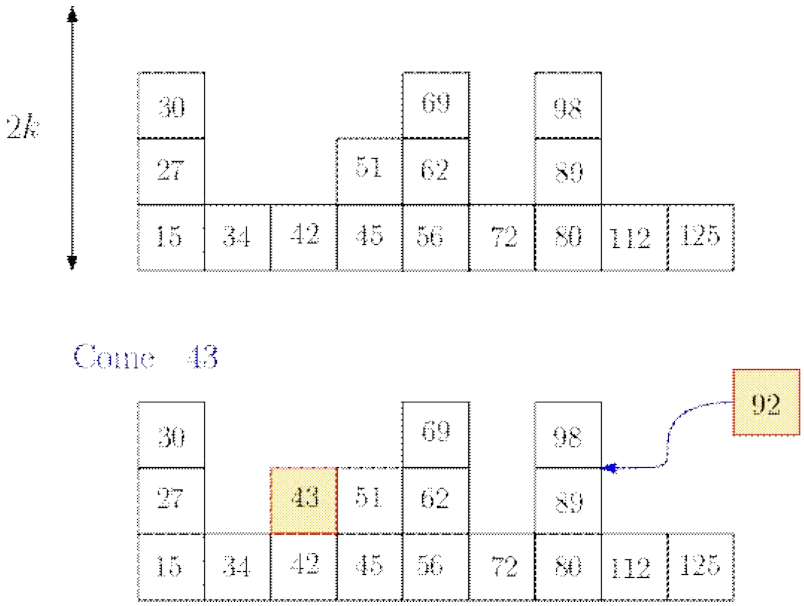
다음 예를 통하여 이 과정을 설명해보자. 이 예에서 $2k = 4$이다. 즉 한 의자에 최대 4명까지 앉을 수 있다. 아래 첫 그림은 한 상태를 보여주고 있다. 각 박스(box)는 앉아있는 고객을 나타내고 그 안의 숫자는 대기번호(waiting number)를 의미한다. 대기실 의자 순위는 오른쪽 더 빠른 순위, 같은 의자에서는 아랫쪽에 번호표 순서가 더 빠른 번호의 고객을 배치한다. 즉 아래 대기실의 실제 순서는 다음과 같다. [ ] 는 각 의자를 의미한다.

[15, 27, 30], [34], [42] , [45, 51], [56, 62, 69], [72], [80, 89, 98], [112], [125]

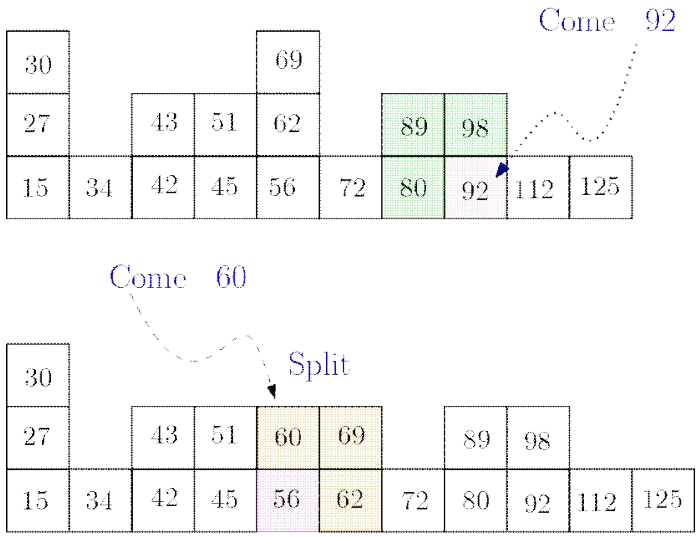
만일 여기에서 '43'번이 입장하면 아래와 같이 되어야 하므로 결국 3번째 의자의 끝에 앉게 된다.

[15, 27, 30], [34], [42, 43] , [45, 51], [56, 62, 69], [72], [80, 89, 98], [112], [125]

그 이후 '92'번이 입장하면 이 사람은 7번째 의자에 앉아야 한다. 그런데 이 '92'번 고객이 배정되면 그 의자는 k=4인 full이 되므로 배정 알고리즘에 의하여 split이 발생한다. 즉 [80, 89, 92, 98]이 분할(split)되어 새로운 2개의 의자에 분할 배치된다.

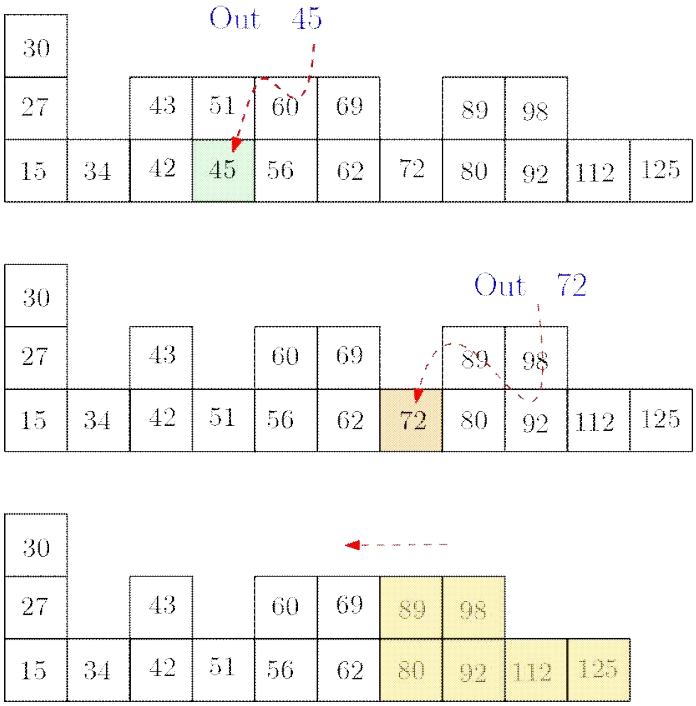


이 상황이 다음 그림에 표시되어 있다. 그리고 이 상황에서 "60"이 추가하면 다시 SPLIT이 발생하여 (의자 추가) 그 아래와 같이 조정된다.



만일 이 상황에서 '45', '72'가 순서대로 퇴장하면 대기실의 의자 상태는 아래와 같이 변화한다. 즉 72가 퇴장하므로 해당 의자는 빈 의자가 되므로 뒤 쪽 의자는 모두 앞쪽으로 한 칸씩 이동하게 된다.

여러분은 N명의 고객이 입장하고 퇴장한 뒤 최종적으로 정리된 상황에서 각 의자의 첫 번째 위치의 대기 번호를 순서대로 출력해야 한다. 즉 위와 같은 경우라면 [15, 34, 42, 51, 56, 62, 80, 92, 112, 125]가 되어야 한다.



[입출력] 표준 입출력을 사용한다. 첫 줄에 입장, 퇴장 사건(transaction)의 수 N과 k가 주어진다. [1] 그 범위는 $5 \le N \le 10{,}000$, $2 \le k \le 10$ 이다. 이어지는 N개의 각 줄에 들어 오고, 나간 고객의 번호(대기표 번호) p_i가 주어진다. $1 \le p_i \le 1{,}000$. 입장의 경우에는 '+ p_i' 로, 퇴장은 '− p_i'로 표시된다. 단 퇴장의 경우 p_i가 대기실에 없는 상황이라면 대기실의 변화는 없다. 여러분은 stdout에 최종 대기실 의자의 첫 번째 고객 번호를 순서대로 출력해야 한다. 즉 경우라면 제일 마지막 상태에서 각 의자를 표시한 slot의 제일 밑바닥에 있는, 즉 [15, 34, 42, 51, 56, 62, 80, 92, 112, 125] 를 출력해야 한다. 한 줄에 하나씩 순서대로 출력한다. 단 마지막 상황에서 대기실에는 반드시 1명 이상의 고객이 있다고 가정한다.

[예제]

stdin	stdout
10 2 //N=10, $k=2$ + 80 + 34 + 54 + 78 + 101 - 54 + 32 + 501 - 34 - 200	32 78 101

[제한조건] 프로그램 이름은 **waiting.{c,cpp,py,java}**이다. 허용되는 token의 수는 최대 500이다. 모범코드로 선정된 학생(최대 5명)에게는 추가의 +5점이 주어진다. [2]

1) 대부분의 코딩 테스트와 같이 특별한 언급이 없을 경우 정수는 int 범위이다.
2) STL 이중 vector, 즉 **vector< vector<int> >**를 사용하면 좀 더 편하게 구현할 수 있다.